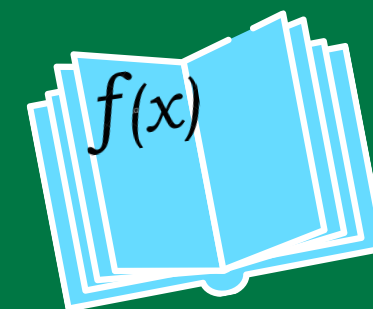


$$\frac{dy}{dx}$$

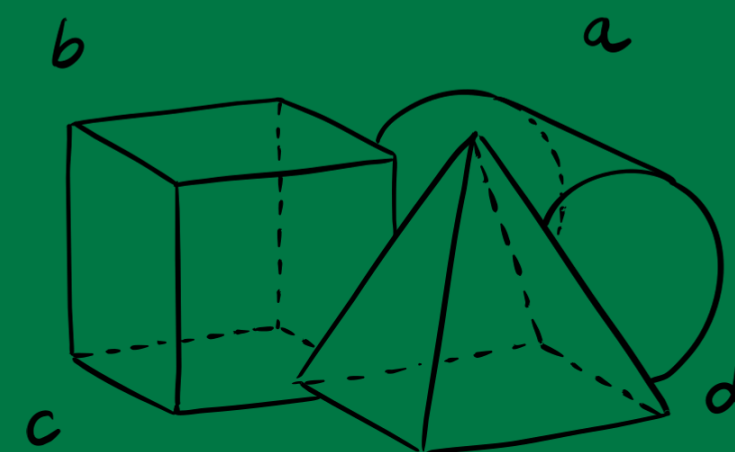


Matemática 2

2do Bachillerato

Tema: Matrices

Academia Sigma



Actividades

1.

Dada la matriz $B = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{2}{5} & \sqrt{3} \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ a) ¿Cuál es su dimensión? b) Indica el valor de a_{12} , a_{21} y a_{23} .

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ -7 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & x & 5 \\ y & 0 & z \end{pmatrix}$, indica los valores de x , y , z en la matriz B para que sea igual a A .

2.

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & -4 & 7 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ de orden 2×3 , calcular $A + B$.

3.

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 5 & -4 & 7 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ de orden 2×3 , calcular $A - B$.

4.

Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 4 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ de orden 2×3 y $k = 5$, calcular $k \cdot A$.

5.

Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$:

- a) indicar la dimensión de la matriz producto;
- b) calcular $A \cdot B$.



6. Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$, calcula:

a) $A + B$; b) $A - B$; c) $2A - 3B + 4C$; d) $A \cdot B$; e) $B \cdot A$; f) $A(B + C)$

7. Calcula los productos $A \cdot B$ y $B \cdot A$, siendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix}$

8. Dadas las matrices: $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, calcula:

a) $A + 2B$; b) $3A - B$; c) $(A + B)C$; d) $A \cdot C$; e) $B \cdot C$; f) $A \cdot C + B \cdot C$.

9. Comprobar la igualdad $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$. Donde $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$

10. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, calcula A^2 , A^3 , A^4 y A^{50} .



11. Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, calcula: a) $A \cdot B$; b) $B \cdot A$; c) $A^2 + B^2$.

12. Calcula A^{20} y A^{30} , siendo $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

13. Sea $A = \begin{pmatrix} x & -1 \\ 1 & y \end{pmatrix}$

a) Calcula A^2 . b) Calcula todos los valores de x e y para los que se verifica que $A^2 = \begin{pmatrix} x+1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

14. Hallar todas las matrices $X = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$, con $a, b, c, \notin \mathbb{R}$ que satisfacen la ecuación matricial $X^2 = 2X$.

15. Encontrar números a y b de forma que la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$ verifique $A^2 = 2A$. Para estos valores de a y b y tomando $B = \frac{1}{2}A$, calcular B^{50} y A^{50} .

16. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, calcular las matrices A^2, A^3, A^4, A^5 y obtener razonadamente la matriz A^n para $n > 5$.

17. Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^{120} .

18. Dada la matriz $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula P^n , para n número natural.

19. Desarrolla las siguientes expresiones matriciales: a) $(A + B)^2$; b) $(A - B)^2$; c) $(A + B)(A - B)$; d) $(A - B)(A + B)$.

